Solución de la pregunta 7

PRECÁLCULO · DESCOMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Si $f(x) = x^2 + 2$, ¿cuál de las siguientes funciones g cumple $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 4x + 3$?

A) $g(x) = 4x^2 + 4x + 1$

B) $g(x) = 2x + 1$

C) $g(x) = 2x + 3$

D) $g(x) = 4x + 1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Plantea**
   $g(x)^2 + 2 = 4x^2 + 4x + 3$.
2. **Despeja**
   $g(x)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = (2x + 1)^2$.
3. **Elige**
   $g(x) = 2x + 1$ cumple (también $-(2x + 1)$, que no está entre las opciones).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Esa es $(f \circ g)(x) - 2$, no $g(x)$: falta sacar raíz.

C) $(2x + 3)^2 + 2 = 4x^2 + 12x + 11$.

D) $(4x + 1)^2 + 2 = 16x^2 + 8x + 3$.

Idea clave. Para encontrar g, deshaz lo que hace f.